

1. Bir asansör 50 kg kütleli bir cismi 4 m/s lik sabit hızla yukarı çıkarıyor.

Asansörün kütlesi 100 kg olduğuna göre, asansörün gücü kaç joule/saniye dir? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

A) 200 B) 600 C) 2000 D) 3000 E) 6000

2.

I. $\frac{\text{Newton}}{\text{metre}}$

II. Watt.saniye

III. $\text{kilogram} \cdot \frac{(\text{metre})^2}{(\text{saniye})^2}$

Yukarıdakilerden hangileri enerji birimidir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

3. Kuvvetin birimi Newton, alınan yolun birimi metre alınırsa Newton · metre hangi fiziksel büyüklüğün birimidir?

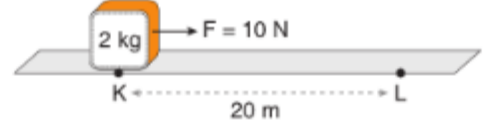
A) Hız B) İvme C) Güç
D) Enerji E) Yer değiştirme

4. Sürtünmelerin önemsenmediği yatay düzlemde bir motor 6 m/s hızla hareket eden 2 kg kütleli cismin hızını 4 saniye de 10 m/s ye çıkartıyor.

Buna göre, motorun gücü kaç Watt olur?

A) 9 B) 16 C) 20 D) 25 E) 30

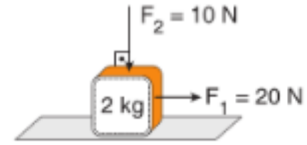
5. Şekildeki yatay sürtünmesiz düzlemde 2 kg kütleli cisme $F = 10 \text{ N}$ 'luk kuvvet uygulanıyor.



Buna göre F kuvvetinin KL arasında yaptığı iş kaç Joule'dür?

A) 20 B) 40 C) 100 D) 200 E) 400

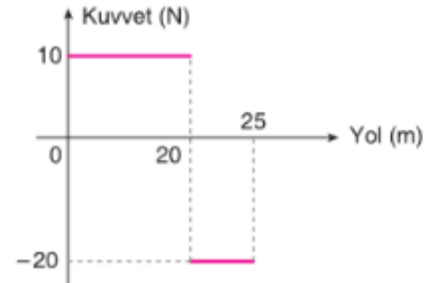
6. Sürtünmesiz yatay düzlemde 2 kg kütleli cisim şekildeki kuvvetlerin etkisinde yatay zeminde 4 metre hareket ettiriliyor.



Buna göre kuvvetlerin yaptığı toplam iş kaç Joule'dür?

A) 0 B) 20 C) 40 D) 80 E) 60

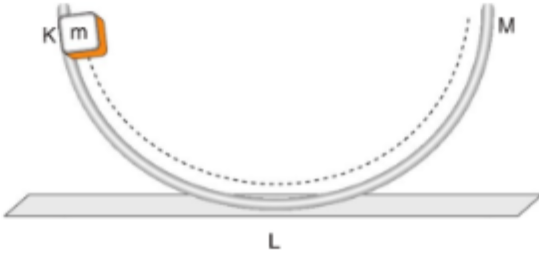
7. İlk hızı sıfır olan yatay düzlemde hareket eden cisme etki eden yatay kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki gibidir.



Buna göre cismin 25 metrelik yol sonundaki kinetik enerjisi kaç Joule'dür? (Sürtünmeleri önemsemeyiniz.)

A) 50 B) 100 C) 200 D) 250 E) 300

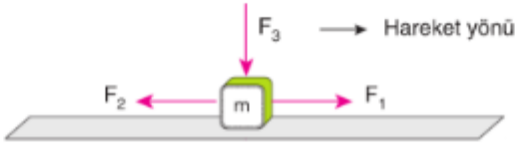
8.



Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesi önemsiz rayın K noktasından serbest bırakılan cismin KL ve LM arasındaki kinetik enerjisi nasıl değişir?

KL	LM
A) Artar	Azalır
B) Azalır	Artar
C) Artar	Artar
D) Artar	Değişmez
E) Azalır	Azalır

9.



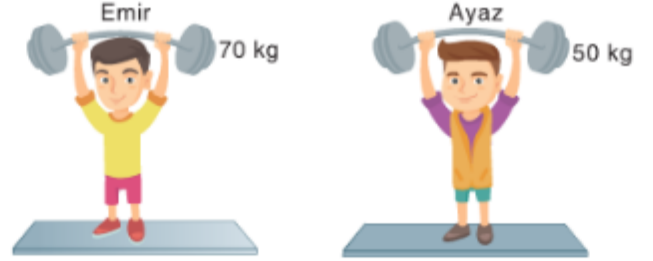
Yatay sürtünmesiz bir zeminde hareket yönü verilen m kütleli cisme F_1 , F_2 ve F_3 kuvvetleri etki etmektedir.

Buna göre hangi kuvvetler cisim üzerinde negatif iş yapar?

- A) Yalnız F_1 B) Yalnız F_2 C) Yalnız F_3
D) F_1 ve F_2 E) F_2 ve F_3

10.

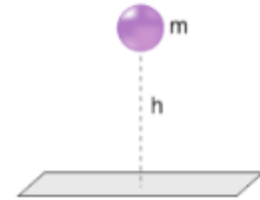
Halter sporu yapan Emir ve Ayaz bir müsabakada sırasıyla 70 kg ve 50 kg'lık kütleleri 5 saniye ve 2 saniyede aynı yüksekliğe kaldırmaktadırlar.



Bu müsabaka esnasında Emir'in harcadığı güç P_E , Ayaz'ın harcadığı güç P_A olduğuna göre, $\frac{P_E}{P_A}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{5}{2}$ B) 2 C) $\frac{7}{5}$ D) $\frac{14}{25}$ E) $\frac{5}{7}$

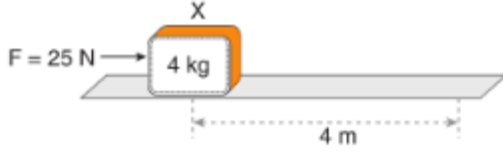
11.



h yüksekliğinden serbest bırakılan bir cismin yere ulaşıncaya kadar, kinetik enerjisi (E_k), potansiyel enerjisi (E_p), toplam enerjisi (E) nicelikleri nasıl değişir? (Sürtünmeleri önemsemeyiniz.)

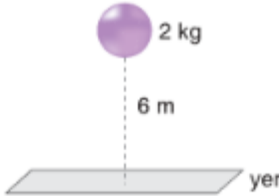
E_k	E_p	E
A) Artar	Değişmez	Azalır
B) Azalır	Artar	Değişmez
C) Değişmez	Artar	Azalır
D) Artar	Azalır	Değişmez
E) Artar	Azalır	Artar

12. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki X cismine sabit $F = 25 \text{ N}$ 'luk kuvvet uygulanıyor. Kuvvet sayesinde cisim 4m yol alıyor.



Buna göre cismin 4 metrelik yol sonunda kazandığı kinetik enerji kaç Joule'dür?

- A) 60 B) 80 C) 100 D) 120 E) 140

13. 
- 2 kg kütleli cismin yere göre potansiyel enerjisi kaç Joule'dür? ($g = 10 \text{ N/kg}$)
- A) 20 B) 60 C) 90 D) 120 E) 180

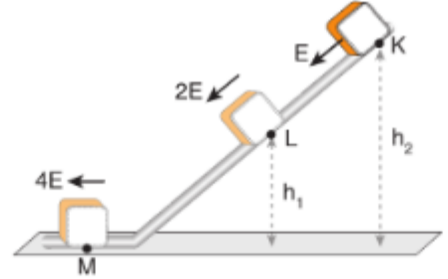
14. E kinetik enerjisi ile fırlatılan m kütleli cisim yayı maksimum x kadar sıkıştırıyor.



Buna göre yaydaki maksimum potansiyel enerji k ve x cinsinden nedir?

- A) $\frac{1}{2} k \cdot x$ B) $k \cdot x^2$ C) $k^2 \cdot x$
D) $\frac{1}{2} k \cdot x^2$ E) $2k \cdot x^2$

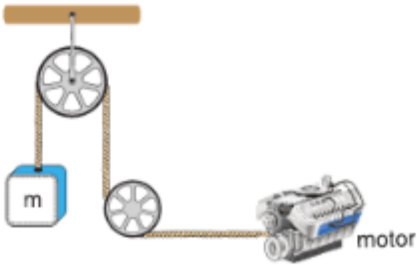
15. Sürtünmesiz ortamda K noktasından E kinetik enerjisi ile geçen cisim L'den $2E$, M'den $4E$ kinetik enerjisi ile geçmektedir.



Buna göre $\frac{h_1}{h_2}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{4}{9}$

16. %40 verimle çalışan bir motor harcadığı 6000 j enerjisinin ne kadarıyla iş yapar?
- A) 1200 B) 2000 C) 2400 D) 3600 E) 4200
17. Verimi %80 olan motordan 1600 Joule enerji elde etmek için kaç Joule enerji harcamak gerekir?
- A) 1200 B) 1800 C) 2000
D) 2400 E) 3600

18. Dağ yolları uzun ve zikzaklı olarak tasarlanır.
Dağ yollarının kısa ve dikey olarak tasarlanmamasının nedeni;
- Her aracın motorunun yeterli güce sahip olmaması
 - Yokuş aşağı inişlerde sürtünme kuvvetinin fazla olup aracın yol tutuşunun kolaylaştırılması
 - Yağmur ve kar sularının yolda kalmasının sağlanması
- yargılarından hangileri olabilir?**
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
19. İnşaatlarda yüksek binalara tuğla taşımak amacıyla elektrikle veya dizel yakıtlı çalışan motorlar kullanılır. Motorun harcadığı güç ile birim zamanda yapılan iş birbirinden farklıdır.
- 
- Buna göre;**
- Makaraların sürtünmeli olması
 - Kullanılan halatların sürtünmeli olması
 - Motorda meydana gelen ısı kayıpları
- verilenlerden hangileri bu farklılığın nedenlerindendir?**
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
20. Bir elektrik motorunun verimi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
- A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) 110

Cevap Anahtarı

1. E
2. E
3. D
4. B
5. D
6. D
7. B
8. A
9. B
10. D
11. D
12. C
13. D
14. D
15. A
16. C
17. C
18. C
19. E
20. E